

Clasa 9E · S15

Modulul III – Organe de mașini

Ora de laborator tehnologic (LT)

(recuperare S15) Verificarea bății radiale. Pregătirea montării arborelui standului + Recunoașterea cuplajelor din colecție și de pe utilajele școlii

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 13 (S15) (sursa: p. 41-43)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S15 · 3.1.4 Montarea arborilor. NSSM (sursa: p. 41-43)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 13 · S15**3.1.4 Montarea arborilor. NSSM****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.1. Organe de mașini în mișcare de rotație: arbori și osii
Tema	3.1.4 Montarea arborilor. NSSM
Săptămâna / data	S15 · 21 – 22.12.2026
Programul orelor	T: miercuri 13.01.2027, 08:00–08:50 (recuperare în S16) · LT: miercuri 13.01.2027, 10:00–10:50 (recuperare în S16)
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 41

**Săptămână parțială: orele de T, LT din S15 nu se pot ține (zi liberă / săptămână incompletă); materia se recuperează în primele ore următoare ale modulului, în S16 (13.01.2027), comasată cu tema acelei săptămâni.*

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.6. Alegerea materialelor necesare pregătirii montării arborilor 3.2.7. Pregătirea montării arborilor 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.3. Receptivitate pentru dezvoltarea capacității de a executa sarcini de lucru sub supraveghere

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Pregătirea montării și montarea arborilor. NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: pregătire: documentație – curățare – verificare dimensională – bătaie radială – SDV;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: arborele montat se rotește ușor, fără blocări și zgomot;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Verificarea bătaiei radiale. Pregătirea montării arborelui standului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: comparatorul a fost montat perpendicular pe suprafață.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 41 materiale / SDV: arborele standului; prisme de verificare sau dispozitiv cu vârfuri; comparator cu cadran 0,01 mm și suport magnetic; micrometru 0–25; petrol, pensulă, lavete; SDV-urile de montaj; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru

Componentă	Descriere
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Pregătirea montării și montarea arborilor. NSSM · manual p. 41

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți cum se pregătește și se montează un arbore și ce reguli de securitate respectă; la laborator verifică bătaia radială a arborelui standului cu comparatorul și pregătești montarea.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Montarea corectă a arborelui asigură funcționarea fără vibrații, fără încălzire și fără uzură prematură a lagărelor. Pregătirea montării cuprinde: – - verificarea documentației (desen de ansamblu, desenul arborelui, instrucțiunile de montaj) și a pieselor (număr, notare); – - curățarea arborelui și a pieselor care se montează pe el (spălare cu petrol sau degresant, suflare cu aer), îndepărtarea bavurilor și a urmelor de lovituri cu piatra abrazivă fină; – - verificarea dimensională a fusurilor și a porțiunilor de calare (micrometru) și a alezajelor pieselor (micrometru de interior, calibre);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Pregătire: documentație – curățare – verificare dimensională – bătaie radială – SDV. – Arborele montat se rotește ușor, fără blocări și zgomot. – Mașina oprită și asigurată; lovituri numai prin dorn sau cu ciocan moale.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Cu ce aparat se verifică bătaia radială a unui arbore? – De ce nu se lovește direct cu ciocanul de oțel pe un fus? – Ce verifici după montarea arborelui?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 41); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Verificarea bătaii radiale. Pregătirea montării arborelui standului · manual p. 41

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Verifici cu comparatorul bătaia radială a arborelui standului, pregătești piesele și SDV-urile pentru montare și întocmești lista de verificare a montajului.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: arborele standului, prisme de verificare sau dispozitiv cu vârfuri, comparator cu cadran 0,01 mm și suport magnetic, micrometru 0–25, petrol, pensulă, lavete.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Curăță arborele și așază-l pe prisme (pe fusuri) sau între vârfuri. 2) Fixează comparatorul cu palpatorul perpendicular pe porțiunea de calare a roții de curea, cu o pretensionare de $\approx 0,5$ mm; adu acul la zero. 3) Rotește încet arborele o rotație completă; citește valoarea maximă și minimă. Bătaia radială = max – min. 4) Repetă în trei secțiuni (capăt, mijloc, celălalt capăt) și trece valorile în tabel. 5) Măsoară fusurile cu micrometrul și compară cu cota din desen. 6) Pregătește pe tavă SDV-urile pentru montare și scrie lista de verificare a montajului.	Sarcina: Tabelul completat, concluzia (arborele se poate monta sau nu) și lista de verificare a montajului. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Comparatorul a fost montat perpendicular pe suprafață. ☐ Bătaia s-a calculat ca diferență max – min. ☐ Lista de verificare conține și măsurile NSSM.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 41): Pregătire: documentație – curățare – verificare dimensională – bătaie radială – / Arborele montat se rotește ușor, fără blocări și
B – consolidare	1) Cu ce aparat se verifică bătaia radială a unui arbore? 2) De ce nu se lovește direct cu ciocanul de oțel pe un fus? 3) Ce verifici după montarea arborelui?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul completat, concluzia (arborele se poate monta sau nu) și lista de verificare a montajului.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 41) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Scopul lucrării: Pe baza schiței cotate din S13 alege materialul și semifabricatul arborelui standului și ordonezi corect operațiile tehnologice.

Materiale și instrumente

- schița cotate a arborelui (S13)
- tabele de materiale și de semifabricate (bare laminate: Ø25, Ø30, Ø35, Ø36, Ø40)
- cartonașe cu operațiile tehnologice amestecate
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Stabilește diametrul maxim al arborelui (gulerul Ø30) și alege bara laminată cu diametrul imediat superior care permite adaos de prelucrare ($\approx 2 \dots 5$ mm pe diametru).
2. Calculează lungimea de debitare (lungimea arborelui + $2 \dots 3$ mm adaos la fiecare capăt).
3. Alege materialul, justificând (fusurile lucrează în rulmenți, arborele transmite putere mică).
4. Ordonează cartonașele cu operațiile și scrie itinerarul tehnologic în fișă, cu mașina-unealtă pentru fiecare operație.

Sarcina de lucru

Fișa: material, semifabricat ($\varnothing \times$ lungime), itinerarul tehnologic cu mașinile-unelte.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Semifabricat: bară Ø35 (adaos 5 mm pe diametru la gulerul Ø30) sau Ø36 $\times$ lungimea arborelui + adaos.
- ☐ Material justificat (C45 îmbunătățit sau E335).
- ☐ Canalul de pană se frezează înaintea rectificării.

S15 · 3.1.4 Montarea arborilor. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți cum se pregătește și se montează un arbore și ce reguli de securitate respecți; la laborator verifici bătaia radială a arborelui standului cu comparatorul și pregătești montarea.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Pregătirea montării și montarea arborilor. NSSM

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.6., 3.2.7., 3.2.28. · At 3.3.6.

Montarea corectă a arborelui asigură funcționarea fără vibrații, fără încălzire și fără uzură prematură a lagărelor. **Pregătirea montării** cuprinde:

- **verificarea documentației** (desen de ansamblu, desenul arborelui, instrucțiunile de montaj) și a pieselor (număr, notare);
- **curățarea** arborelui și a pieselor care se montează pe el (spălare cu petrol sau degresant, suflare cu aer), îndepărtarea bavurilor și a urmelor de lovituri cu piatra abrazivă fină;
- **verificarea dimensională** a fusurilor și a porțiunilor de calare (micrometru) și a alezajelor pieselor (micrometru de interior, calibre);
- **verificarea rectilinității (bătăii radiale)** cu **comparatorul**, cu arborele rotit între vârfuri sau pe prisme; bătaia admisă este de ordinul sutimilor de milimetru;
- verificarea canalelor de pană și ajustarea penelor;
- pregătirea **SDV-urilor**: chei, ciocane cu cap moale (cupru, cauciuc, plastic), dornuri și bușe de montaj, prese, dispozitive de încălzire, extractoare, comparator cu suport magnetic, lubrifianți.

Montarea se face în ordinea stabilită: se montează pe arbore piesele interioare (rulmenții, roțile, distanțierele), se asigură axial, apoi arborele cu piesele se introduce în carcase sau lagăre; se montează capacele și se strâng șuruburile în cruce. La sfârșit arborele se **rotește cu mâna**: trebuie să se miște ușor, uniform, fără blocări și fără zgomot. Se verifică **jocul axial** și, dacă arborele se leagă prin cuplaj de alt arbore, **coaxialitatea** (S18).

NSSM la montarea arborilor: mașina se **oprește și se scoate de sub tensiune** (întrerupător blocat, afiș „Nu porniți! Se lucrează”); arborii grei se manevrează cu dispozitive de ridicat verificate, **nu se stă sub sarcină**; se folosesc ochelari la lovire și mănuși la piesele încălzite; loviturile se dau numai prin dornuri sau cu ciocane moi, **niciodată direct** pe suprafețele de montaj; după montaj se montează **apărătorile** pieselor în rotație înainte de pornire.

Reține

- Pregătire: documentație – curățare – verificare dimensională – bătaie radială – SDV.
- Arborele montat se rotește ușor, fără blocări și zgomot.
- Mașina oprită și asigurată; lovituri numai prin dorn sau cu ciocan moale.

Întrebări

1. Cu ce aparat se verifică bătaia radială a unui arbore?
2. De ce nu se lovește direct cu ciocanul de oțel pe un fus?
3. Ce verifici după montarea arborelui?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Verificarea bătaii radiale. Pregătirea montării arborelui standului

Rezultate ale învățării: A 3.2.6., 3.2.7., 3.2.28. · At 3.3.3., 3.3.6.

Scopul lucrării: Verifici cu comparatorul bătaia radială a arborelui standului, pregătești piesele și SDV-urile pentru montare și întocmești lista de verificare a montajului.

Materiale și instrumente

- arborele standului
- prisme de verificare sau dispozitiv cu vârfuri
- comparator cu cadran 0,01 mm și suport magnetic
- micrometru 0–25
- petrol, pensulă, lavete
- SDV-urile de montaj
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Curăță arborele și așază-l pe prisme (pe fusuri) sau între vârfuri.
2. Fixează comparatorul cu palpatorul perpendicular pe porțiunea de calare a roții de curea, cu o pretensionare de $\approx 0,5$ mm; adu acul la zero.
3. Rotește încet arborele o rotație completă; citește valoarea maximă și minimă. Bătaia radială = max – min.
4. Repetă în trei secțiuni (capăt, mijloc, celălalt capăt) și trece valorile în tabel.
5. Măsoară fusurile cu micrometrul și compară cu cota din desen.
6. Pregătește pe tavă SDV-urile pentru montare și scrie lista de verificare a montajului.

Secțiunea	Citire max (mm)	Citire min (mm)	Bătaie (mm)	Admis (mm)
capăt roată curea				0,03
mijloc				0,03
capăt cuplaj				0,03

Sarcina de lucru

Tabelul completat, concluzia (arborele se poate monta sau nu) și lista de verificare a montajului.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Comparatorul a fost montat perpendicular pe suprafață.
- ☐ Bătaia s-a calculat ca diferență max – min.
- ☐ Lista de verificare conține și măsurile NSSM.